

ปริญญานิพนธ์

การพัฒนาระบบข้อมูลหลักสูตรและส่วนหน้าของการสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับวิทยาลัยกรณีศึกษา บริษัท บล๊อคเซส จำกัด

โดย

นายเดชธนา นาเมืองรักษ 6507067

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2568

ใบรับรองปริญญานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลหลักสูตรและส่วนหน้าของการสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับวิทยาลัยกรณีศึกษา บริษัท บล๊อคเซส จำกัด

โดย นายเดชธนา นาเมืองรักษ์

ได้รับอนุญาตให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.....
(อาจารย์ สุพานิช อังศิริกุล)
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

..... ที่ปรึกษาและกรรมการ
(คุณ สุวิจักขณ์ จารุนิตย์ธนัน)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ
(ดร. อารีย์รัตน์ ส่งสกุลวัฒนา)

หัวข้อปริญญานิพนธ์	: การพัฒนาระบบข้อมูลหลักสูตรและส่วนหน้าของการสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับสถาบันศกษา กรณีศึกษา บริษัท บล๊อคเซส จำกัด
ผู้จัดทำ	: นาย เดชธนา นาเมืองรักษ์
ผู้จัดทำ	: คุณ นายสุวิจักขณ์ จารุนิตย์ธนัน
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร. อารีย์รัตน์ ส่งสกุลวัฒนา
หลักสูตรการศึกษา	: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา	: วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	: วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
คณะ	: 2568

บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บล๊อคเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Digital Identity บนเทคโนโลยี Blockchain เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ผู้จัดทำในฐานะนักพัฒนาส่วนหน้า (Front-End Developer) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการเว็บไซต์ระบบสมัครเรียนของวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษา

ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้จัดทำรับผิดชอบการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการแสดงข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา การนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ และระบบเปลี่ยนภาษา โดยเลือกใช้ภาษา JavaScript เป็นหลัก ร่วมกับ React Library ในการสร้างส่วนประกอบของเว็บไซต์ และ Tailwind CSS สำหรับการออกแบบหน้าตาให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งาน ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code

Senior Project	: Development of a Course Information and Online Enrollment Front-end System for Education Institutions Case Study of Blockcess Co., Ltd.
By	: Mr. Dechthana Namuangruk ID 6507067
Advisor	: Mr. Suwichak Jarunitthanan
Thesis Supervisor	: Ms. Areerat Songsakulwattana
Curriculum	: Bachelor of Science (B.Sc.)
Major	: Computer Science
Faculty	: College of Digital Innovation Technology
Academic Year	: 2025

ABSTRACT

During my cooperative education internship at Blockcess Co., Ltd.-a company specializing in Blockchain-based Digital Identity systems for digital authentication and verification, as well as educational software development-I served in the role of a Front-End Developer. I contributed to the development of a web-based enrollment system for Laem Chabang College to streamline and facilitate user access to educational information.

In this capacity, the company assigned me the responsibility of developing the User Interface (UI), which includes features for displaying course curricula and academic departments, a news and public relations module, and a multi-language support system. The project was developed primarily using JavaScript and the React library for component construction, while Tailwind CSS was utilized to ensure a modern, responsive design. The entire development process was conducted using Visual Studio Code.

กิตติกรรมประกาศ

รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จล่วงพ้นไปได้ด้วยดี ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ บริษัท บล๊อคเซส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 ผู้จัดทำได้รับความรู้ทักษะด้านการพัฒนาส่วนหน้า (Front-End Development) และประสบการณ์ในการทำงานจริงที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนตลอดการปฏิบัติงาน ดังนี้:

1. คุณ สุวิจักขณ์ จารุนิตย์ธนัน ตำแหน่ง Chief Executive Officer ที่ได้มอบหมายความไว้วางใจ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด

2. ดร. อารีย์รัตน์ ส่งสกุลวัฒนา ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานและการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

3. คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บล๊อคเซส จำกัด ที่ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนกระทั่งรายงานฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตสืบไป

เดชธนา นาเมืองรักษ์

ผู้จัดทำ

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย		**ก**
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		**ข**
กิตติกรรมประกาศ		**ค**
สารบัญ		**ง**
สารบัญตาราง		**ฉ**
สารบัญภาพ		**ช**
บทที่ 1	**บทนำ**	1
	1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
	1.2 วัตถุประสงค์	1
	1.3 ขอบเขต	2
	1.3.1 ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ได้ ได้แก่	2
	1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	2
บทที่ 2	**ทฤษฎีและการวิเคาะห์**	3
	2.1 React	3
	2.2 Tailwind CSS	4
	2.3 JavaScript	4
	2.4 Github	5
	2.5 Visual Studio Code (VS Code)	5
	2.6 Vite	6
บทที่ 3	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	7
	3.1 แผนภาพรวมของการดำเนินงาน	7

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	8
	3.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)	8
	3.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)	8
	3.3 การออกแบบระบบ (System Design)	8
	3.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)	8
	3.3.2 การวิเคราะห์และนำรูปแบบมาใช้ (UI/UX Implementation Strategy)	9
	3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	9
	3.5 การทดสอบระบบ (System Testing)	10
บทที่ 4	**ผลการดำเนินงาน**	11
	4.1 รายละเอียดของโครงงาน	11
	4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์	11
	4.3 รายละเอียดการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Development Details)	12
บทที่ 5	**สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ**	17
	5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	17
	5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	18
	5.3 ข้อเสนอแนะ (Recommendations)	18
บรรณานุกรม		20

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่		
3.1	Gantt Chart.....	7
3.2		
3.3		

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่		
2.1	React.....	3
2.2	Tailwind.....	4
2.3	JavaScript.....	4
2.4	Github.....	5
2.5	Visual Studio Code.....	6
2.6	Vite.....	6
4.1	แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์การออกแบบส่วนของผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์.....	11
4.2	แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์.....	12
4.3	แสดงส่วน Official Partner Section ในหน้าแรก.....	12
4.4	แสดงส่วน Video Section ในหน้าแรก.....	13
4.5	แสดงส่วน News Section และ Footer Section ในหน้าแรก.....	13
4.6	แสดงหน้าสมัครเรียน.....	14
4.7	แสดงหน้าหลักสูตร.....	14
4.8	แสดงรายละเอียดสาขาหน้าหนักสูตร.....	15
4.9	แสดงรายละเอียดแผนกการเรียนหน้าหนักสูตร.....	15
4.10	แสดงปุ่มเปลี่ยนภาษา.....	16

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

บริษัท บล๊อคเซส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและกระบวนการสมัครเรียนออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษา ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนสำหรับวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าศึกษา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท บล๊อคเซส จำกัด จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำในฐานะนักพัฒนาส่วนหน้า (Front-End Developer) รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้ Library React ร่วมกับภาษา JavaScript เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา และใช้ Tailwind CSS ในการจัดรูปแบบการแสดงผลให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยดำเนินการพัฒนาผ่านโปรแกรม Visual Studio Code เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจริง

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับเว็บไซต์สมัครเรียน วิทยาลัย ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา และข่าวสารของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

1.2.3 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยการนำ Library React และ Tailwind CSS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์

1.3 **ขอบเขต**

1.3.1 ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ได้ ได้แก่

1.3.1.1 แสดงข้อมูลหลักสูตร**แสดงข้อมูลสาขาวิชา**

1.3.1.2 แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์

1.3.1.3 รองรับการสลับภาษา (Localization)

1.3.1.4 การแสดงผลแบบตอบสนอง (Responsive Design)

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.4.1 ผู้ใช้สามารถถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว

1.4.2 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบที่มีการออกแบบหน้าจอที่ทันสมัยและใช้งานง่าย

บทที่ 2

ทฤษฎีและการวิเคาะห์

ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสมัครเรียนของ บริษัท บล๊อคเซส จำกัด ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ (User Experience) โดยมีองค์ประกอบสำคัญทางเทคนิคดังนี้

2.1 React

React (หรือ React.js) คือ Library ของภาษา JavaScript ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Facebook เพื่อใช้สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบ Component-based หรือการแบ่งหน้าเว็บไซต์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการโค้ดได้ง่ายและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.1 React

2.2 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์ก CSS รูปแบบ Open-source ซึ่งมีความแตกต่างจากเฟรมเวิร์กอื่น ๆ เช่น Bootstrap เนื่องจากไม่มีการกำหนดชุดคลาสสำเร็จรูปสำหรับองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น ปุ่มหรือตารางมาให้ แต่จะเน้นการสร้างรายการคลาสในรูปแบบ Utility CSS Classes ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบและตกแต่งแต่ละองค์ประกอบได้อย่างอิสระ



รูปที่ 2.2 Tailwind

2.3 JavaScript

JavaScript คือภาษาโปรแกรมประเภทสคริปต์ ที่ทำงานร่วมกับโครงสร้าง HTML เพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์จากรูปแบบ Static ให้เป็นรูปแบบ Dynamic โดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในหน้าเว็บได้แบบเรียลไทม์



รูปที่ 2.3 JavaScript

2.4 Github

GitHub เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการซอร์สโค้ด (Source Code) ผ่านระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control System) ที่ทำงานบนพื้นฐานของ Git ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud-based) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มนักพัฒนาทั่วโลกและเป็นแหล่งจัดเก็บโครงการซอฟต์แวร์ระดับสากล เช่น Kubernetes และ Node.js

จุดเด่นของ GitHub คือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Workflow) ให้มีความเป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการให้บริการที่ยืดหยุ่น ทั้งในลักษณะโครงการสาธารณะ (Open Source) เพื่อการแบ่งปันความรู้ และโครงการส่วนตัว (Private Repository) สำหรับการพัฒนาที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของนักพัฒนาได้ในทุกระดับ



รูปที่ 2.4 Github

2.5 Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) เป็นโปรแกรม Code Editor ประสิทธิภาพสูงจาก Microsoft ที่มีความคล่องตัวและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนา อาทิ IntelliSense สำหรับช่วยเขียนโค้ดอัจฉริยะ, ระบบเทอร์มินัลในตัว และเครื่องมือดีบักที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังบูรณาการร่วมกับระบบ Git ได้อย่างสมบูรณ์

ช่วยให้ผู้จัดทำสามารถบริหารจัดการเวอร์ชันของโครงการได้อย่างต่อเนื่องและเบ็ดเสร็จภายในโปรแกรมเดียว



รูปที่ 2.5 Visual Studio Code

2.6 Vite

Vite เป็นเครื่องมือ Build Tool ยุคใหม่พัฒนาโดย Evan You เพื่อรองรับเฟรมเวิร์กสมัยใหม่เช่น React และเทคโนโลยี TypeScript/JSX ได้ทันที จุดเด่นคือการใช้สถาปัตยกรรม Native ES Modules (ESM) ร่วมกับฟังก์ชัน Hot Module Replacement (HMR) ที่ช่วยให้อัปเดตเฉพาะส่วนของโค้ดที่แก้ไขบนเบราว์เซอร์ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องคอมไพล์ระบบใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังรองรับการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSR) และช่วยให้การทดสอบระบบผ่านพอร์ต TCP 5173 ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.6 Vite

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

3.1 แผนภาพรวมของการดำเนินงาน

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพผู้จัดทำจึงได้จำแนกขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis): รวบรวมข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา และกระบวนการรับสมัครและกำหนดความต้องการของระบบให้รองรับการใช้งาน 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)

3.2 การออกแบบระบบ (System Design): ศึกษาแบบร่าง ส่วนติดต่อผู้ใชที่ได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมการพัฒนา

3.3 การพัฒนาระบบ (System Implementation): ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ตามแบบที่กำหนดด้วยเครื่องมือ Web Technology สมัยใหม่ (React, Vite, Tailwind CSS)

3.4 การทดสอบและปรับปรุง (Testing & Optimization): ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ และตรวจสอบการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ตารางที่ 3.1 แสดง Gantt Chart

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน	กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
	สัปดาห์	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
การศึกษาและความต้องการระบบ																	
การออกแบบระบบ																	
การพัฒนาระบบ																	
การทดสอบและปรับปรุง																	

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

3.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.2.1.1. คอมพิวเตอร์สำหรับนักพัฒนา (Developer PC): สำหรับเขียนโค้ด บริหารจัดการระบบ และทดสอบ

3.2.1.2 อุปกรณ์ทดสอบ (Test Devices): คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop), แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) สำหรับทดสอบการแสดงผลตามแบบ Responsive Design

3.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

3.2.2.1 Visual Studio Code: เครื่องมือ Code Editor สำหรับเขียนโปรแกรม

3.2.2.2 React : JavaScript Library สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)

3.2.2.3 Vite: เครื่องมือ Build Tool สำหรับคอมไพล์และรันโปรเจกต์

3.2.2.4 Tailwind CSS : Framework สำหรับตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้ตรงตามแบบ

3.2.2.5 Git & GitHub: ระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control)

3.2.2.6 Google Chrome: เว็บเบราว์เซอร์สำหรับแสดงผลและทดสอบระบบ

3.3 การออกแบบระบบ (System Design)

3.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)

ผู้จัดทำได้ออกแบบการไหลของข้อมูล (Data Flow) ในรูปแบบ Single Page Application (SPA) โดยเน้นการประมวลผลที่ฝั่ง Client ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้:

3.3.1.1 Source: ข้อมูลหลักสูตร, ข่าวสาร, และข้อความแปลภาษา (Translations) ถูกจัดเก็บในรูปแบบ Structured Data (JSON)

3.3.1.2 State Management: ใช้ React Context API ในการจัดการสถานะภาษาและส่งต่อข้อมูล

3.3.1.3 Presentation: หน้าเว็บดึงข้อมูลมาแสดงผลและตอบสนองทันที โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่

3.3.2 การวิเคราะห์และนำรูปแบบมาใช้ (UI/UX Implementation Strategy)

3.3.2.1 Header: ส่วนแสดง Identity ประกอบด้วยโลโก้ เมนูนำทาง และส่วนควบคุมภาษา

3.3.2.2 Content Area: พื้นที่แสดงเนื้อหาหลักที่ปรับเปลี่ยนได้ตามหน้า (Home, Courses, Apply) โดยเน้นการจัดวางที่สวยงามตรงตามต้นแบบ

3.3.2.3 Footer: ส่วนแสดงข้อมูลติดต่อและลิงก์ที่จำเป็น

3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Implementation)

กระบวนการในส่วนนี้ถือเป็นขั้นตอนหลักในการดำเนินงาน โดยสามารถแบ่งลำดับการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ

3.4.1 การเตรียมสภาพแวดล้อมและโครงสร้าง (Environment Setup)

3.4.1.1 ติดตั้ง Node.js และสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วย Vite

3.4.1.2 ติดตั้ง Tailwind CSS และกำหนดค่า Design System (สี, ฟอนต์, ขนาด) ให้ตรงกับแบบที่ได้รับ (Design Tokens)

3.4.1.3 ติดตั้ง Library เสริมที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

3.4.2 การพัฒนาส่วนประกอบและหน้าจอ (Component & Page Development)

ดำเนินการเปลี่ยนแบบกราฟิกให้เป็นโค้ด (Design to Code) โดยแบ่งเป็น Component:

3.4.2.1 Components: สร้างชิ้นส่วนย่อย เช่น Navbar, Footer, MainLayout ตามที่ออกแบบมา

3.4.2.2 Pages: ประกอบชิ้นส่วนเป็นหน้าเว็บ ได้แก่ หน้าแรก, หน้าหลักสูตร, และหน้าสมัครเรียน

3.4.2.3 Responsiveness: ปรับแต่งให้หน้าจอแสดงผลได้ถูกต้องบนทุกแพลตฟอร์ม

3.4.3 การเชื่อมต่อและตรรกะการทำงาน (Logic Integration)

3.4.3.1 Routing: กำหนดเส้นทาง URL เชื่อมโยงหน้าต่าง ๆ

3.4.3.2 Interactivity: เขียน Script ควบคุมการโต้ตอบ เช่น Dropdown, Tabs, และ Form Validation

3.5 การทดสอบระบบ (System Testing)

3.5.1 Unit Testing: ทดสอบการทำงานของแต่ละ Component

3.5.2 Design Verification: ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลเทียบกับแบบร่างต้น ฉบับ

3.5.3 Functional Testing: ทดสอบระบบรวมและการไหลของข้อมูล

บทที่ 4

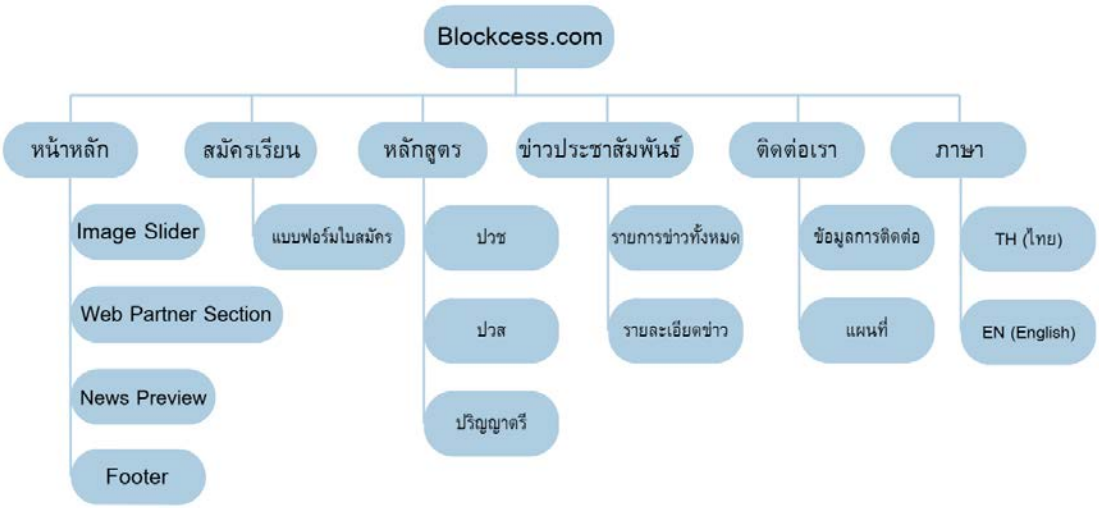
ผลการดำเนินงาน

4.1 รายละเอียดของโครงงาน

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับเว็บไซต์สมัครเรียนสำหรับวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลหลักสูตร การติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบการสลับภาษา และระบบการสมัครเรียน โดยสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน

4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับเว็บไซต์ ประกอบด้วยส่วนแสดงผลหลักที่สำคัญ ได้แก่ หน้าแรก (Home), ข้อมูลหลักสูตร (Courses), สมัครเรียน (Apply) และส่วนการสลับภาษา (Localization) โดยแต่ละเมนูถูกออกแบบให้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว



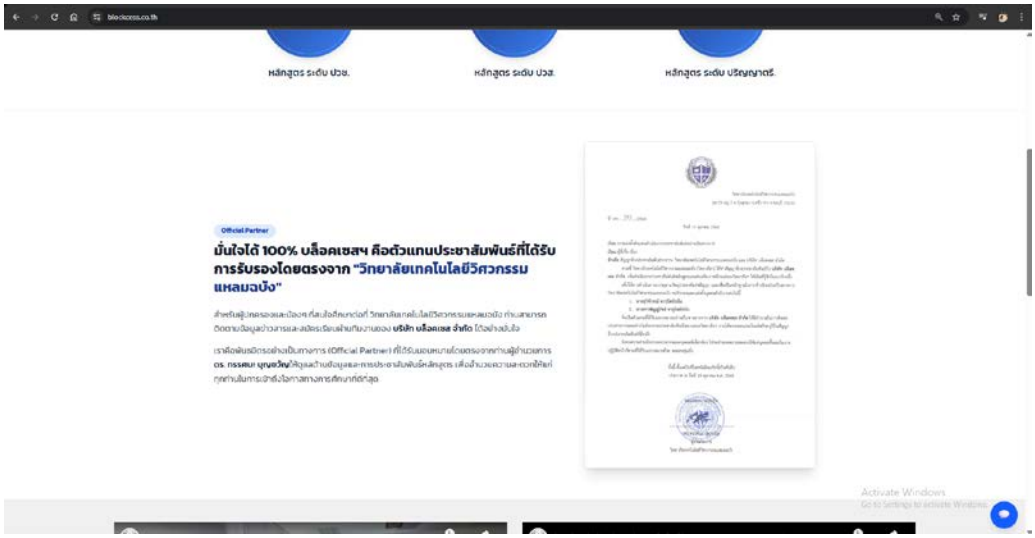
รูปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์การออกแบบส่วนของผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์

4.3 รายละเอียดการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Development Details)



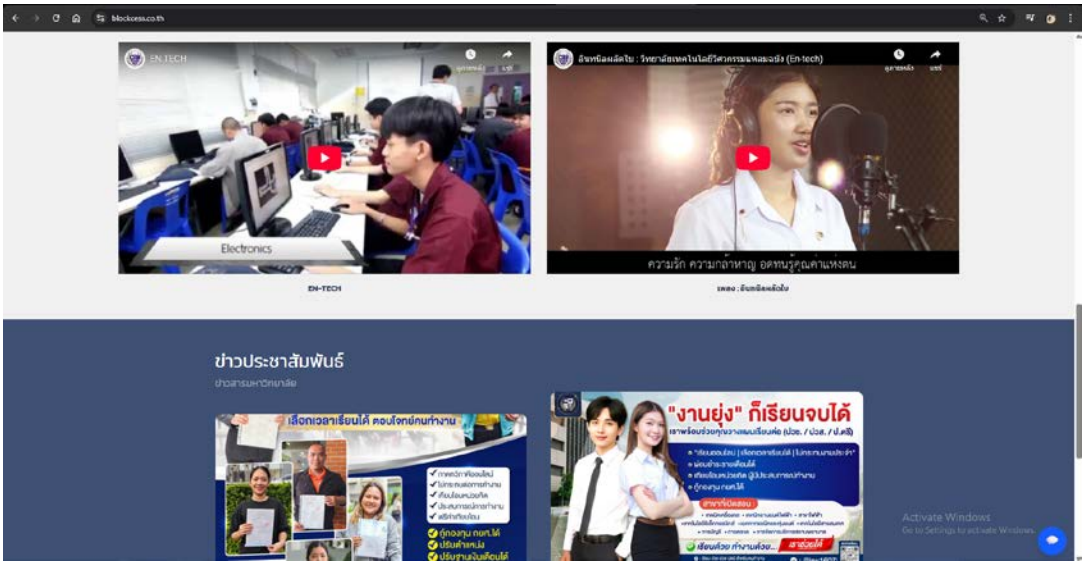
รูปที่ 4.2 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์

รูปที่ 4.2 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งานส่วนแรก ประกอบด้วยแถบเมนูนำทาง Navigation Bar ที่รวบรวมเมนูสำคัญ ได้แก่ หน้าแรก, สมัครเรียน, ข้อมูลหลักสูตร, ข่าวประชาสัมพันธ์, และข้อมูลการติดต่อ พร้อมทั้งฟังก์ชันการสลับภาษา เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายย



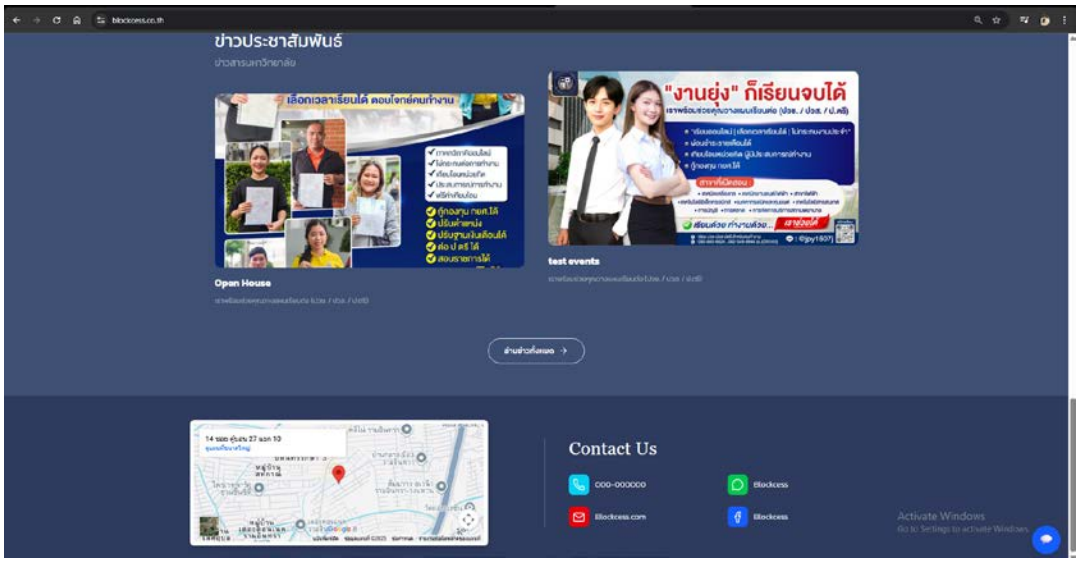
รูปที่ 4.3 แสดงส่วน Official Partner Section ในหน้าแรก

รูปที่ 4.3 แสดงรายละเอียดของเอกสารการยืนยันและการแต่งตั้งคณะดำเนินงาน รวมถึงหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ



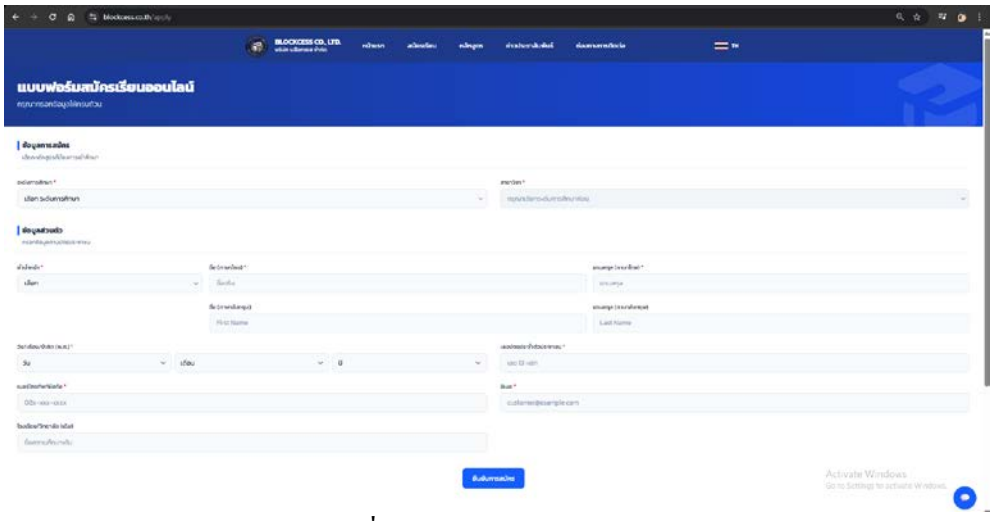
รูปที่ 4.4 แสดงส่วน Video Section ในหน้าแรก

รูปที่ 4.4 แสดงส่วนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นวิดีโอแนะนำวิทยาลัย เพื่อสร้างความน่าสนใจและให้ภาพรวมของสถาบันแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 4.5 แสดงส่วน News Section และ Footer Section ในหน้าแรก

รูปที่ 4.5 แสดงการทำงานของแถบนำทาง (Navigation Bar) เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ ระบบจะดำเนินการนำทางไปยังส่วนแสดงข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการติดต่อของวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบกิจกรรมล่าสุดและช่องทางการสอบถามข้อมูลอย่างครบถ้วน



รูปที่ 4.6 แสดงหน้าสมัครเรียน

รูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอส่วนการรับสมัครเรียน (Application Page) ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการศึกษาในการสมัครเรียนได้อย่างเป็นขั้นตอน

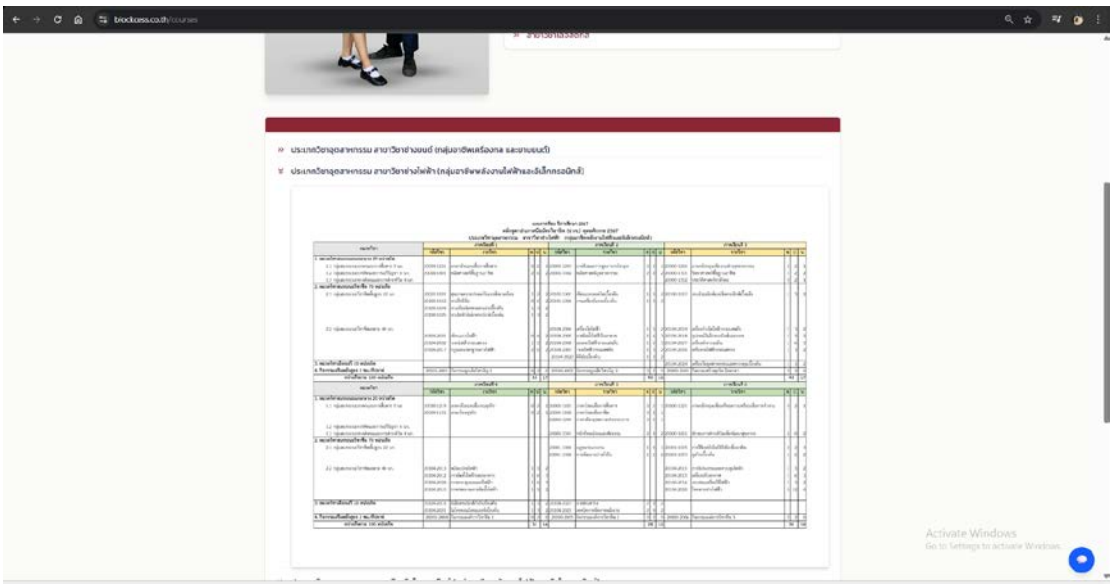


รูปที่ 4.7 แสดงหน้าหลักสูตร

รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอข้อมูลหลักสูตร ซึ่งถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับชมข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาแยกตามประเภทของหลักสูตรได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ

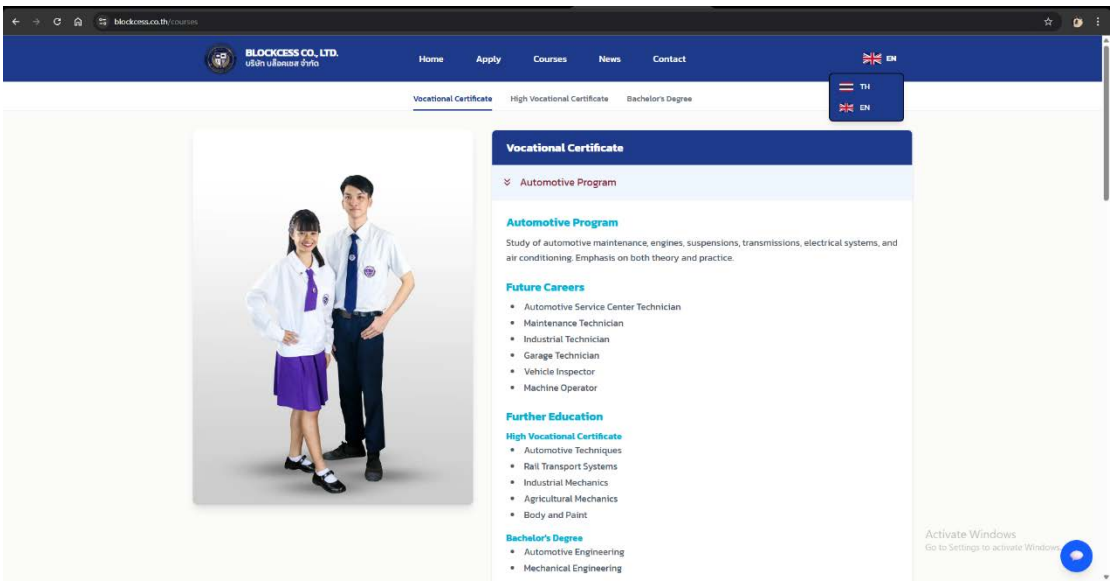


รูปที่ 4.8 แสดงรายละเอียดสาขาหน้าหนักสูตร



รูปที่ 4.9 แสดงรายละเอียดแผนกการเรียนหน้าหนักสูตร

รูปที่ 4.8 และ 4.9 แสดงส่วนหน้าจอข้อมูลหลักสูตร โดยเมื่อผู้ใช้งานเลือกสาขาวิชาที่สนใจ ระบบจะดำเนินการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม และแผนกการเรียนในรูปแบบรายการพับเก็บได้ (Dropdown) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละสาขาได้อย่างสะดวก



รูปที่ 4.10 แสดงปุ่มเปลี่ยนภาษา

รูปที่ 4.10 แสดงการทำงานของฟังก์ชันการสลับภาษา บริเวณแถบ Navigation Bar โดยเมื่อ ผู้ใช้งานเลือกภาษาที่ต้องการ ระบบจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับภาษาที่เลือกในทันที

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงการพัฒนาส่วน User Interface สำหรับเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ ผู้จัดทำประสบความสำเร็จในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี React และ Tailwind CSS ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยในการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และช่วยให้บริษัท บล๊อคเซส จำกัด มีต้นแบบ Frontend ที่พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอด โดยระบบสามารถรองรับฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การแสดงข้อมูลหลักสูตร ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การสมัครเรียน และระบบเปลี่ยนภาษา

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.1.1 ด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบ (System Architecture & Development): ประสบความสำเร็จในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) บนเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่ด้วยเฟรมเวิร์ก React ร่วมกับ Vite ส่งผลให้ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็วและสามารถตอบสนองการใช้งานในรูปแบบ Single Page Application (SPA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องสูง

5.1.2 ด้านการจัดการเนื้อหาและระบบหลายภาษา (Content & Localization): สามารถพัฒนาระบบรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Thai/English) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยประยุกต์ใช้ Context API ในการบริหารจัดการสถานะ (State Management) ร่วมกับโครงสร้างข้อมูลแบบ JSON Object ช่วยให้การสลับภาษาและอัปเดตเนื้อหาทำได้ทันทีแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรีโหลดหน้าเว็บไซต์

5.1.3 ด้านการออกแบบและประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UI/UX Design): ดำเนินการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย Tailwind CSS โดยเน้นเลย์เอาต์ที่ทันสมัยและเป็นระเบียบ มีการนำองค์ประกอบที่เหมาะสมมาใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น Image Grid สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ Accordion List สำหรับระดับ ปวช./ปวส. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรเชิงลึกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

5.1.4 ความเสถียรและการเข้าถึงจากทุกอุปกรณ์ (Stability & Responsiveness): ระบบได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน Responsive Design ที่มีความเสถียรสูง สามารถปรับเปลี่ยนการ

แสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้เข้าชม ในทุกช่องทาง

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ในระหว่างการพัฒนาส่วนหน้าของเว็บไซต์ (Frontend Development) ผู้จัดทำได้พบปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้:

5.2.1 ปัญหาการแสดงผลรูปภาพและไฟล์ (Asset Management): พบปัญหารูปภาพไม่แสดงผลในขั้นตอนการ Build ลง Production เนื่องจากชื่อไฟล์มีการเว้นวรรคและใช้ตัวอักษรภาษาไทย ซึ่งส่งผลต่อการอ้างอิง Path ของระบบ

การแก้ไข: ทำการปรับปรุงโครงสร้างชื่อไฟล์ให้เป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษและไม่มีช่องว่าง (Renaming Convention) พร้อมทั้งอัปเดตการอ้างอิงไฟล์ในโค้ด React ให้ถูกต้อง

5.2.2 ปัญหาการจัดการเลย์เอาต์บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Layout): การจัดวางองค์ประกอบบางอย่าง เช่น เมนูนำทาง (Navbar) และตารางหลักสูตร เกิดการซ้อนทับหรือผิดเพี้ยนเมื่อแสดงผลบนหน้าจอมือถือที่มีขนาดเล็กมาก

การแก้ไข: ใช้ Tailwind CSS Utility Classes ในการปรับแต่ง Breakpoints ต่างๆ (sm, md, lg) อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ UI จะปรับขนาดและเรียงตัวอย่างสวยงามในทุกขนาดหน้าจอ

5.2.3 ปัญหาประสิทธิภาพการเรนเดอร์ (Rendering Performance): เมื่อมีการโหลดข้อมูลรูปภาพจำนวนมากในหน้าหลักสูตร พบว่าหน้าเว็บมีการกระตุกเล็กน้อยระหว่างการเปลี่ยนแท็บ

การแก้ไข: ใช้เทคนิค State Optimization เพื่อลดการ Re-render ที่ไม่จำเป็น และปรับปรุงการโหลดรูปภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้การโต้ตอบของอินเทอร์เฟซลื่นไหลที่สุด

5.3 ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

5.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บ (Web Performance Optimization): ควรนำเทคนิค Lazy Loading มาใช้กับรูปภาพและ Component ที่อยู่ส่วนล่างของหน้าเว็บ เพื่อลดเวลาการโหลดหน้าแรก (First Contentful Paint) ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้เร็วขึ้น

5.3.2 การทดสอบการใช้งานแบบอัตโนมัติ (Automated UI Testing): ควรมีการเขียนชุดทดสอบ (Test Suite) สำหรับ Frontend เช่นการใช้ Jest หรือ Cypress เพื่อตรวจสอบการทำงานของปุ่ม ฟอร์ม และการนำทางต่างๆ แบบอัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาดเมื่อมีการแก้ไขโค้ดในอนาคต

5.3.3 การแยกส่วนประกอบของโค้ด (Component Refactoring): ในอนาคตควรแยกส่วนประกอบที่มีการใช้ซ้ำบ่อยๆ (เช่น Button, Card, Modal) ออกเป็นไฟล์ Component ย่อยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทำ Storybook เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักพัฒนาในการนำ UI Component ไปใช้งานต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

บรรณานุกรม

https://www.borntodev.com/2024/05/13/ทำความรู้จักกับ-react/

https://en.wikipedia.org/wiki/Tailwind_CSS

https://www.borntodev.com/2024/04/18/การใช้งาน-javascript-ในการควบคุม/

https://blog.openlandscape.cloud/github

https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-vs-code

https://th.wikipedia.org/wiki/ Vite_(software)